

01

Espaces Vectoriels & Dimension Finie



WORK IN PROGRESS

Ce document est incomplet ou en révision. Certaines sections peuvent faire l'objet de modifications.

AUTEUR

Samy Youssoufine

DERNIÈRE MISE À JOUR

6 septembre 2026

DÉPÔT PRINCIPAL

maths2.txt.ma

LIEN MIROIR (SECOURS)

samy-y.github.io/maths-cpi2a

Table des matières

1	Groupes symétriques	2
1.1	Permutations	2
2	Bases et Dimension Finie	5
2.1	Théorèmes fondamentaux	5
2.2	Figure de test TikZ 3D	6

1 | Groupes symétriques

1.1 Permutations

Définition 1

(Permutation et ensemble de permutations)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **permutation** de $\{1, 2, \dots, n\}$ est une bijection de cet ensemble dans lui-même. On écrit :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

pour représenter la permutation σ .

On note S_n l'ensemble de toutes les permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Exemple 1

(Permutation)

Par exemple, la permutation σ suivante :

$$\begin{array}{c|ccccc} i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \sigma(i) & 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{array}$$

σ est bel et bien une bijection de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ dans lui-même.

Exemple 2

(Ensemble de permutations)

S_2 contient les permutations suivantes :

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

S_3 contient les permutations suivantes :

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Définition 2

(Composée de permutations)

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . La **composée** de σ_1 et σ_2 , notée $\sigma_1 \circ \sigma_2$, est définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Exemple 3**(Composée de deux permutations)**

Soient σ_1 et σ_2 les permutations définies par :

$$\begin{cases} \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

La composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est définie par :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

i	1	2	3	4	5
$\sigma_2(i)$	4	3	5	1	2
$\sigma_1(\sigma_2(i))$	$\sigma_1(4)$	$\sigma_1(3)$	$\sigma_1(5)$	$\sigma_1(1)$	$\sigma_1(2)$
	1	3	4	5	2

Ainsi, la composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est donnée par :

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Notons aussi que la composée $\sigma_2 \circ \sigma_1$ est donnée par :

$$\sigma_2 \circ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Les deux composées sont différentes, ce qui montre que la composition de permutations n'est pas commutative.

Définition 3**(Inverse d'une permutation)**

Soit σ une permutation de S_n . L'**inverse** de σ , notée σ^{-1} , est la permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma^{-1}(\sigma(i)) = i$$

Exemple 4**(Inverse d'une permutation)**

Réutilisons la permutation σ_1 définie par :

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

L'inverse de σ_1 , noté σ_1^{-1} , est défini par :

$$\sigma_1^{-1}(\sigma_1(i)) = i$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

i	1	2	3	4	5
$\sigma_1^{-1}(i)$	4	2	3	5	1

Ainsi, l'inverse de σ_1 est donné par :

$$\sigma_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Propriété 1

Il y a $n!$ permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$. Le cardinal de S_n est donc $n!$.

$$\text{card}(S_n) = n!$$

Démonstration. Chaque élément de $\{1, 2, \dots, n\}$ doit être envoyé vers un élément distinct de l'ensemble d'arrivée. Pour le premier élément, il y a n choix possibles, pour le deuxième élément, il y a $n - 1$ choix possibles (car on ne peut pas réutiliser l'élément déjà choisi pour le premier), pour le troisième élément, il y a $n - 2$ choix possibles, et ainsi de suite jusqu'au dernier élément qui n'a plus qu'un seul choix possible. $\square$

Propriété 2

1. **Associativité** : Pour toutes permutations σ_1, σ_2 et σ_3 de S_n , on a :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2) \circ \sigma_3 = \sigma_1 \circ (\sigma_2 \circ \sigma_3)$$

On hérite ces propriétés de l'associativité de la composition de fonctions.

2. **Existence d'un élément neutre** : Il existe une permutation id dans S_n telle que pour toute permutation σ de S_n , on a :

$$\text{id} \circ \sigma = \sigma \circ \text{id} = \sigma$$

L'élément neutre est la permutation identité, notée id , définie par :

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

3. **Existence d'inverses** : Pour toute permutation σ de S_n , il existe une permutation σ^{-1} de S_n telle que :

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}$$

2 | Bases et Dimension Finie

2.1 Théorèmes fondamentaux

Définition 4 (Famille génératrice finie)

Un espace vectoriel E est dit de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie.

RECOPIER

Théorème 1 (Théorème de la base incomplète)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Toute famille libre de vecteurs de E peut être complétée en une base de E .

Propriété 3

Si F et G sont deux sous-espaces de E avec $F \subset G$ et $\dim(F) = \dim(G) < +\infty$, alors $F = G$.

Conséquence 1

Dans un espace de dimension n , toute famille libre de n vecteurs est une base.

Corollaire 1 (Isomorphismes)

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est injectif si et seulement s'il est surjectif.

Application 1

Vérification de l'inversibilité d'une matrice carrée par inverse unilatéral.

Remarque

Par convention, l'espace nul $\{0_E\}$ a pour dimension 0.

Exemple 5

L'espace $\mathbb{R}_n[X]$ des polynômes de degré au plus n est de dimension $n + 1$.

Attention! (Dimension infinie)

La relation $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$ nécessite la dimension finie.

Exercice 1 (Noyaux itérés de nilpotence)

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim(E) = n$. Montrer que la suite $(\ker(u^k))_{k \in \mathbb{N}}$ stationne au plus tard au rang n .

Correction (Exercice 1)

On étudie la stricte inclusion des noyaux successifs avant le rang de stationnement.

Méthode (Pivot de Gauss)

Échelonnement en colonnes pour extraire une sous-famille libre maximale.

Algorithmique (Décomposition LU)

En calcul numérique matriciel, l'algorithme correspond directement à l'élimination de Gauss sans pivotage partiel.

2.2 Figure de test TikZ 3D

Exemple 6 (Repère cartésien 3D et cube unité)

La figure ci-dessous est un test de rendu TikZ 3D utilisant le paquet `tikz-3dplot`. Elle affiche un repère cartésien orienté, un cube unité aux faces semi-transparentes, et un vecteur diagonal $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$.

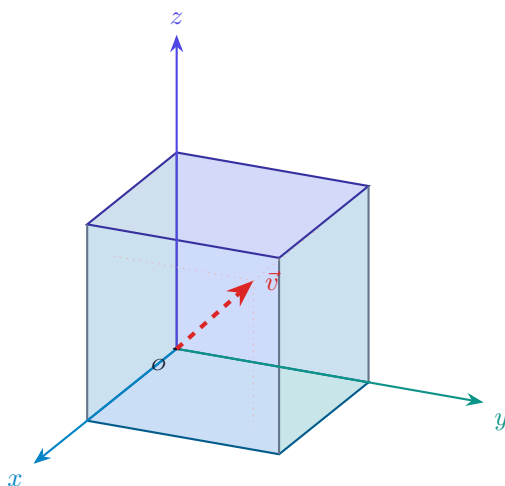


FIGURE 2.1 – Test TikZ 3D — Repère cartésien $(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, cube unité aux faces colorées semi-transparentes, et vecteur diagonal $\vec{v}$.